

SAE 3.01 : Développement d'une application

Logiciel d'organisation de tâches personnelles

Présentation de la partie Analyse

COQUIN Arnaud
MEZIANI Fahim
KHALFOUNI Fady
VALEUR-MASELLI Marius

Liste des fonctionnalités :

Voici les fonctionnalités que nous avons identifiées pour assurer une gestion claire, complète et efficace des tâches :

- Créer une nouvelle tâche.
- Modifier une tâche.
- Supprimer une tâche.
- Ajouter une description à une tâche.
- Définir une date de début et une date de fin pour chaque tâche.
- Archiver une tâche terminée.
- Définir une tâche comme sous-tâche d'une autre.
- Définir une dépendance entre deux tâches.
- Gérer le statut d'une tâche.
- Attribuer un niveau de priorité.
- Pour une tâche principale, calculer un pourcentage d'avancement basé sur le nombre de ses sous-tâches terminées.
- Créer des colonnes.
- Supprimer une colonne.
- Générer un diagramme de Gantt.
- Visualiser l'ensemble des tâches sous forme d'un bureau.
- Déplier/Replier une tâche.

Diagramme de cas d'utilisation :

Notre diagramme de cas d'utilisation représente l'ensemble des fonctionnalités que l'utilisateur pourra réaliser avec l'application organisatrice de tâches. Il est structuré autour des 5 exigences principales du sujet, chacune étant détaillée avec ses spécificités.

Le diagramme ne présente qu'un acteur unique : l'utilisateur, qui représente la personne utilisant l'application pour gérer ses tâches personnelles.

Nous avons organisé les cas d'utilisations en 6 groupes :

1. Création des tâches (avec dépendances)

- Créer une tâche,
- Supprimer une tâche,
- Définir une dépendance entre tâches,
- Ajouter une sous-tâche à une tâche.

2. Archivage des tâches

- Archiver une tâche une fois réalisée,
- Consulter les archives.

3. Visualisation en colonnes (avec glisser-déposer)

- Afficher le bureau avec colonnes,
- Glisser-déposer une tâche d'une colonne à une autre ,
- Afficher la description d'une tâche sélectionnée,
- Visualiser les sous-tâches d'une tâche sélectionnée.

4. Visualisation en listes (avec sous-listes)

- Afficher la liste des tâches,
- Développer les sous-listes de sous-tâches,
- Réduire les sous-listes de sous-tâches.

5. Génération du diagramme de Gantt

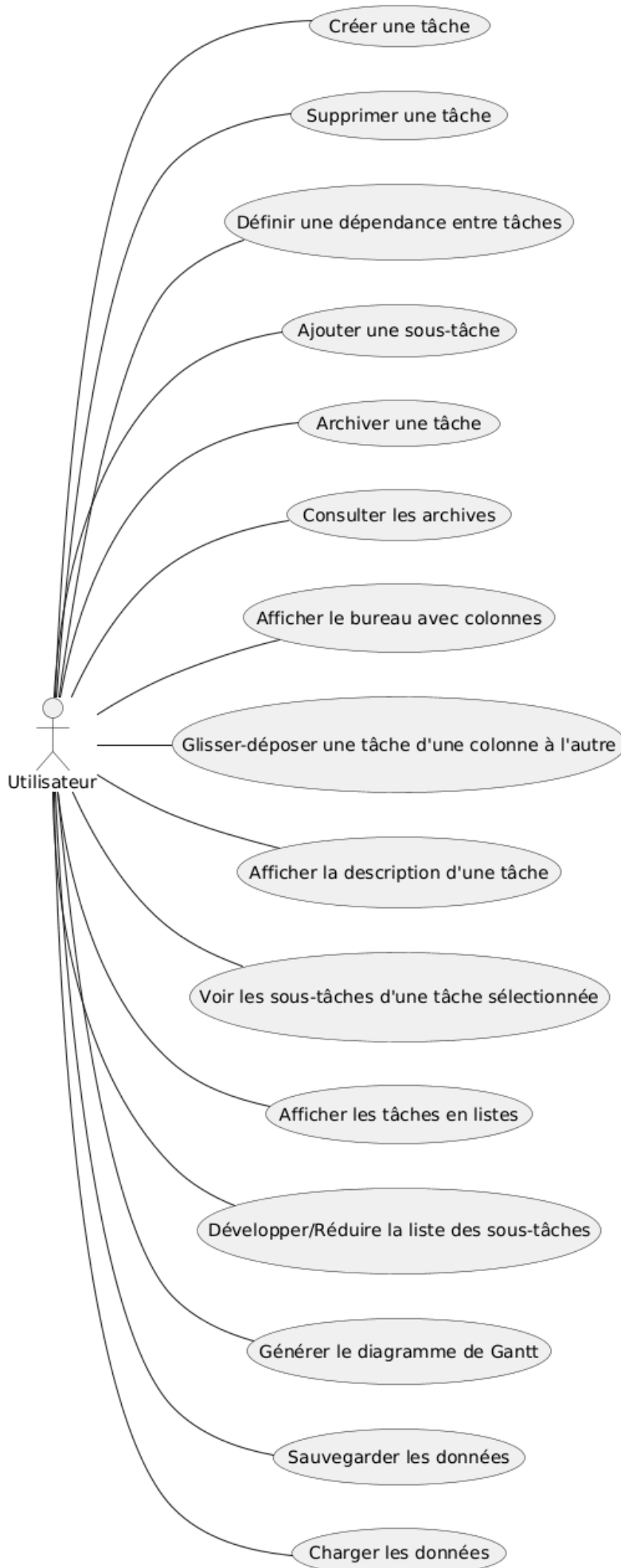
- Générer le diagramme de Gantt,

6. Gestion des données

- Sauvegarder les données
- Charger les données.

Trois types de cas d'utilisation ont été ajoutés bien que non explicitement demandés :

- "Supprimer une tâche" : indispensable pour corriger les erreurs de création
- "Consulter les archives" : donne du sens à l'archivage (sinon équivaut à suppression)
- "Sauvegarder/Charger les données" : nécessité technique pour la persistance entre sessions



Description textuelle :

Cas d'utilisation : Créer une tâche

Déroulement normal :

L'utilisateur sélectionne l'option pour créer une nouvelle tâche.

Le système répond en affichant le formulaire de saisie.

L'utilisateur remplit les informations de la nouvelle tâche, telles que le nom, la description, la date d'échéance puis valide la création.

Le système enregistre la nouvelle tâche.

Variantes :

- Variante A, étape 3 : Création avec dépendance ->
L'utilisateur sélectionne l'option d'ajout de dépendance à la création de la tâche après les autres informations.
Le système affiche la liste de tâches existantes.
L'utilisateur choisit les tâches "prédécesseurs" nécessaires, et valide.
Le système met à jour la structure de dépendance.
- Variante B, étape 3 : Nom manquantes ->
L'utilisateur valide la création sans remplir le nom de la tâche.
Le système refuse.

Cas : Générer un diagramme de Gantt

Déroulement normal :

L'utilisateur sélectionne l'option pour visualiser le planning (Gantt).

Le système récupère la liste des tâches ayant des dates de début et de fin définies.

Le système génère et affiche le graphique, plaçant les tâches sur l'axe temporel et matérialisant les flèches de dépendances.

L'utilisateur consulte le diagramme.

Variantes :

Variante A : Aucune tâche datée

2a. Le système ne trouve aucune tâche avec des dates valides.

2b. Le système affiche un message invitant l'utilisateur à définir des dates dans le menu d'édition des tâches.

Contraintes non fonctionnelles :

Le système doit vérifier la cohérence des dates.

Cas : Archiver une tâche

Déroulement normal :

L'utilisateur interagit avec une tâche pour sélectionner l'option Archiver une tâche.
Le système vérifie l'état de la tâche et met à jour le statut interne de la tâche à "Archivée".
Le système retire la tâche des vues actives.
L'utilisateur sélectionne l'option pour consulter les archives.
Le système affiche une liste ou une vue séparée contenant les tâches archivées.

Variantes :

- Variante A, après étape 5 ->
L'utilisateur sélectionne une tâche archivée et choisit de restaurer la tâche.
Le système retire la tâche de la liste archivée et la replace dans les vues actives.

Diagramme d'activité de l'application :

Ce diagramme concerne l'entièreté de l'application à développer.

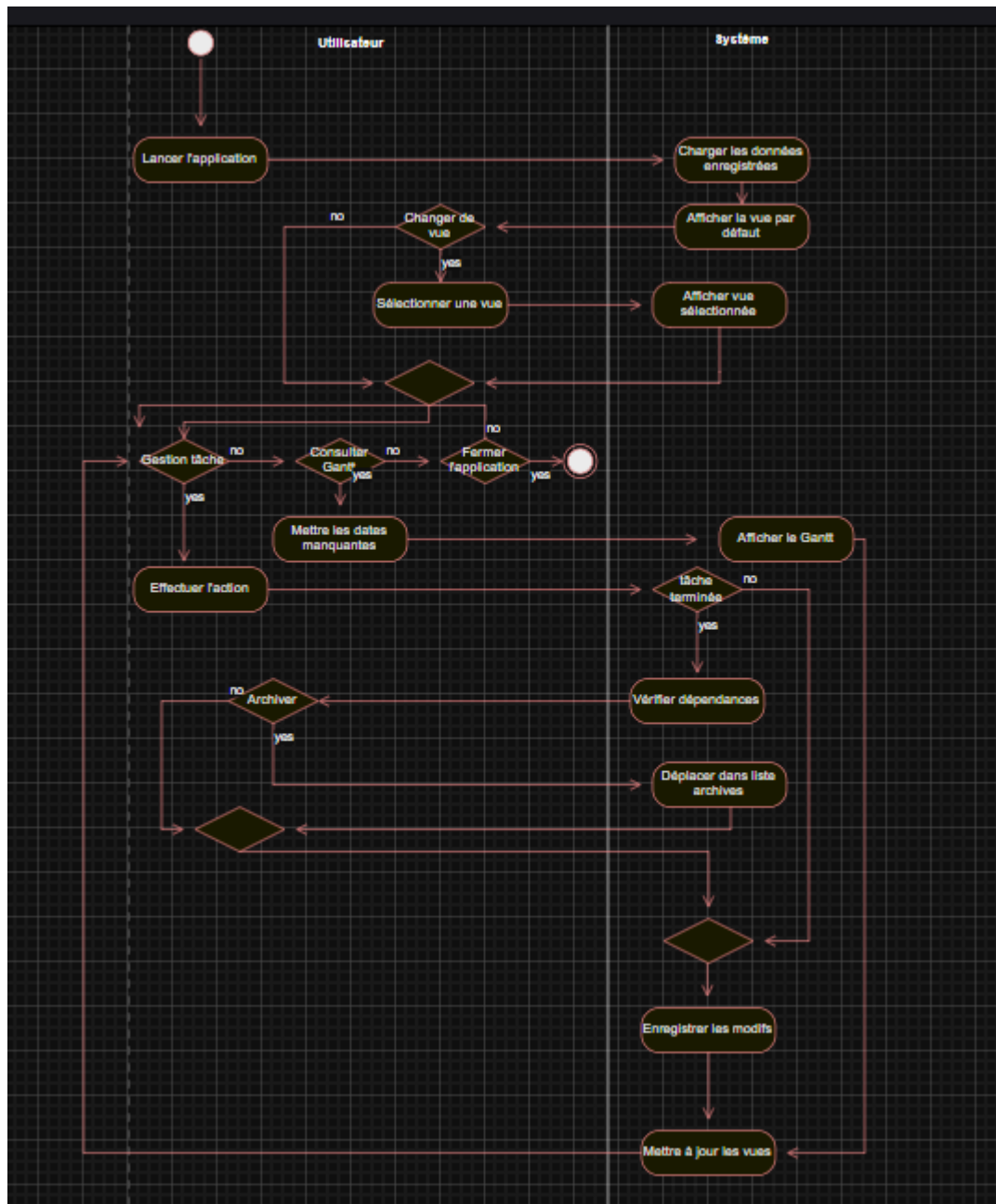
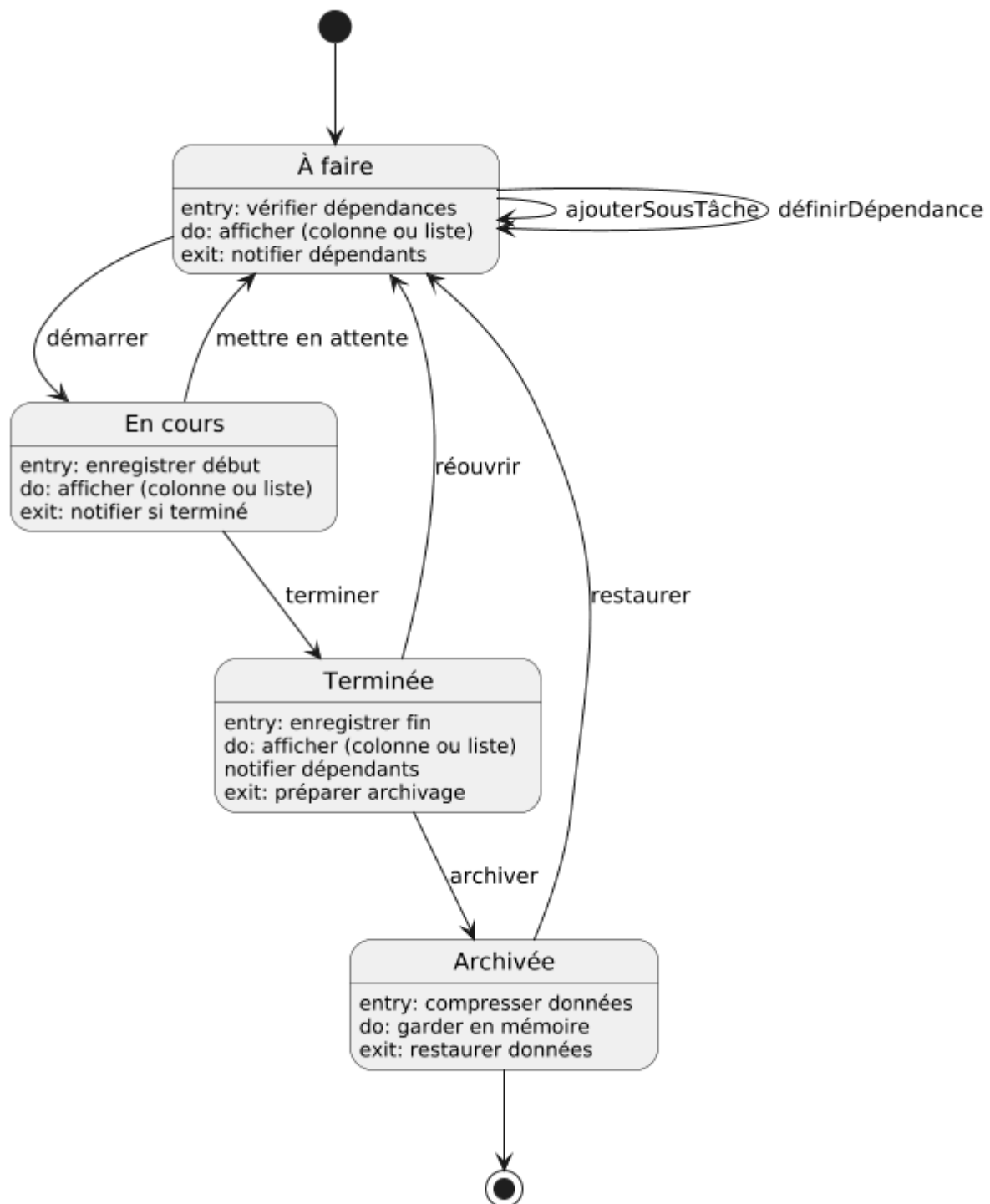


Diagramme d'état :

Diagramme d'états de la Tâche



Conception :

Patron architecture:

L'Architecture MVC

il sert à diviser le code de l'application en trois parties distinctes :

1. Le Modèle : Les données
2. La Vue : Ce que l'utilisateur voit
3. Le Contrôleur : Le chef d'orchestre qui fait le lien

C'est une exigence du sujet de la SAE. il est très utilisé dans javafx pour une application qui évolue change et qui est optimisée et elle facilite le travail car on peut travailler sur une partie pendant que quelqu'un travaille sur une autre

Liste des patron conception que nous allons utiliser et pourquoi :

Patron composite:

Il permet de créer une structure en arbre où un élément peut contenir d'autres éléments du même type.

C'est la solution technique idéale pour répondre à l'exigence du sujet qui demande de créer des tâches incluses dans une autre tâche. Grâce à lui, on pourra calculer l'avancement d'une "tâche mère" simplement en regardant ses "tâches filles" et donc avoir notre diagramme de gantt.

Patron Observateur

Il permet d'actualiser les vues.

Sachant qu'on utilise un modèle MVC, il est obligatoire d'être là comme nous avons plusieurs vues il faut que si l'utilisateur modifie une tâche dans la liste, elle se mette à jour immédiatement dans les vues sans avoir besoin de rafraîchir l'application.

Le Patron Stratégie

Il permet d'avoir plusieurs façons différentes de faire la même action et de changer de méthode selon le choix de l'utilisateur.

Notre application doit afficher les mêmes tâches sous trois formes très différentes : Vue Bureau, Vue Liste ou Vue Gantt. Ce patron permet de passer d'une vue à l'autre proprement.

Le Patron Fabrique

Il permet de créer des objets facilement de manière optimale

Pour éviter les erreurs à la création. Quand on clique sur "Nouvelle Tâche", le patron garantit que la tâche aura bien un identifiant unique, une date de création et un état "À faire" par défaut et il créera la tâche selon la date dépendance au niveau de priorité.

Le Patron Singleton

Il garantit qu'une classe n'existe qu'en un seul exemplaire unique dans tout le programme et permet d'y accéder de partout.

Pour gérer notre "Gestionnaire de Tâches". Il faut qu'il n'y ait qu'une seule donnée en mémoire pour toute l'application. Cela évite d'avoir des versions différentes des tâches et qu'une seule instance existe.

Diagramme de classe analyse :

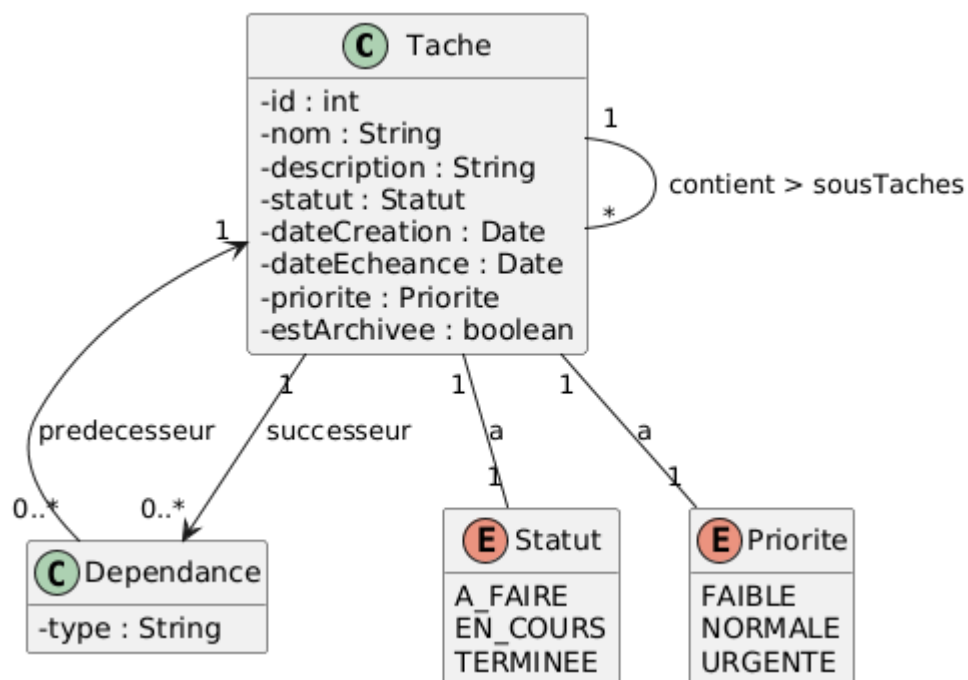
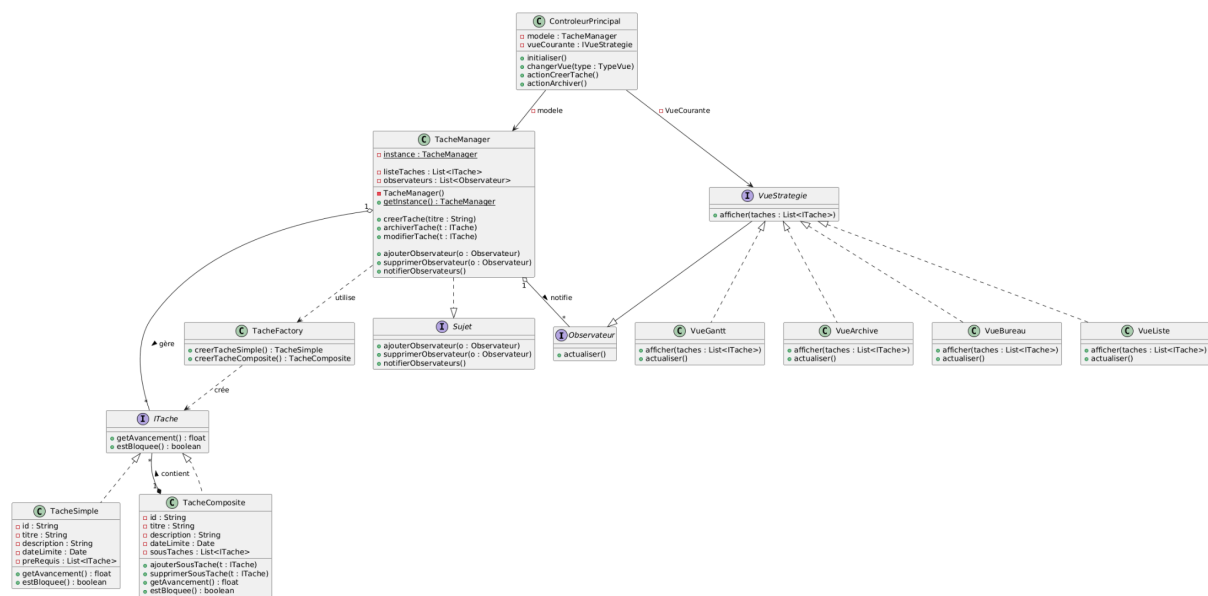
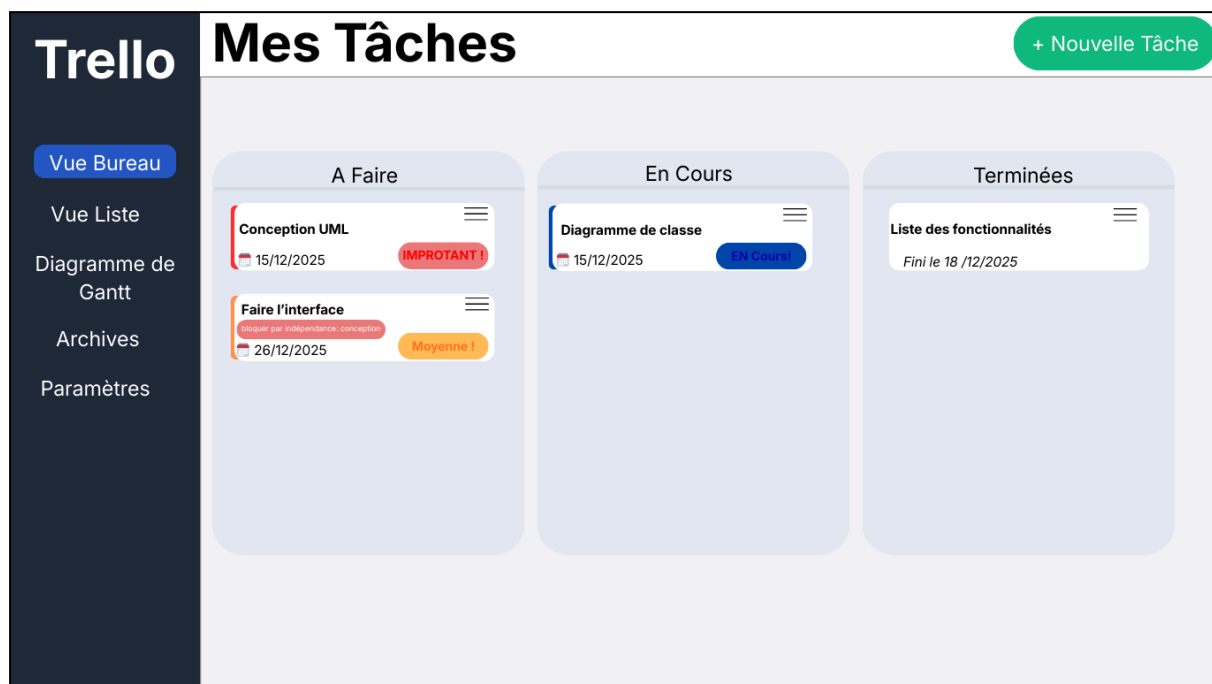


Diagramme de classe :



Maquette :

Vue Bureau :



Vue Liste :

Trello

Vue Bureau

Vue Liste

Diagramme de Gantt

Archives

Paramètres

Mes Tâches

+ Nouvelle Sous tâche + Nouvelle Tâche

Nom de la tâche	Date limite	Priorité	Etat
▼ Conception UML	18 janvier	IMPROTANT !	En Cours
1. Faire Diagramme de classe	10 janvier	Moyenne !	Bloquer
2 Faire Diagramme d'activité	8 janvier	Basse !	Terminer
► Préparer la soutenance	10 fevrier	Moyenne !	A faire

Archives :

Trello

Vue Bureau

Vue Liste

Diagramme de Gantt

Archives

Paramètres

Archives

Nom de la tâche	Date origine	Date ajout	Action
► Conception UML	18 janvier	10 fevrier	Restaurer Supprimer
► Préparer la soutenance	10 fevrier	18 fevrier	Restaurer Supprimer

Nouvelle tâche :

The screenshot shows the Trello 'Mes Tâches' (My Tasks) interface. On the left is a dark sidebar with the Trello logo and navigation links: 'Vue Bureau' (selected), 'Vue Liste', 'Diagramme de Gantt', 'Archives', and 'Paramètres'. The main area is titled 'Mes Tâches' and has a '+ Nouvelle Tâche' button in the top right. Below the title are two columns: 'A Faire' (To Do) and 'Terminées' (Done). The 'A Faire' column contains two task cards: 'Conception UML' with a due date of 15/12/2025 and a red 'IMPRO' label, and 'Faire l'interface' with a due date of 26/12/2025 and an orange 'Moyen' label. A modal form titled 'Créer une nouvelle tâche' is open in the center. The form has fields for 'Titre de la tâche' (Title), 'Date limite' (Due date), 'Priorité' (Priority) with a dropdown menu showing 'Basse', 'Moyenne', and 'Haute', 'Dépendance' (Dependency) with a dropdown menu showing 'Tache 1', 'Tache 2', and 'tache 3', and a 'Description' field. At the bottom of the modal are 'Annuler' and 'SAUVEGARDER' buttons.

Diagramme de Gantt :

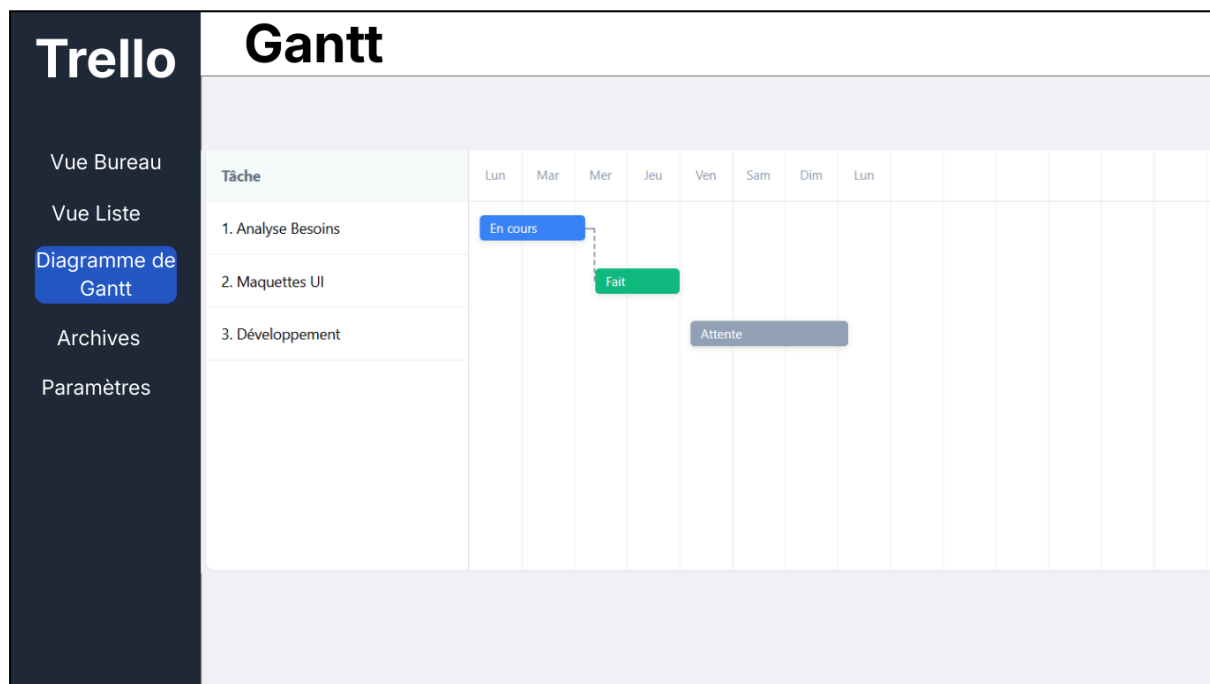
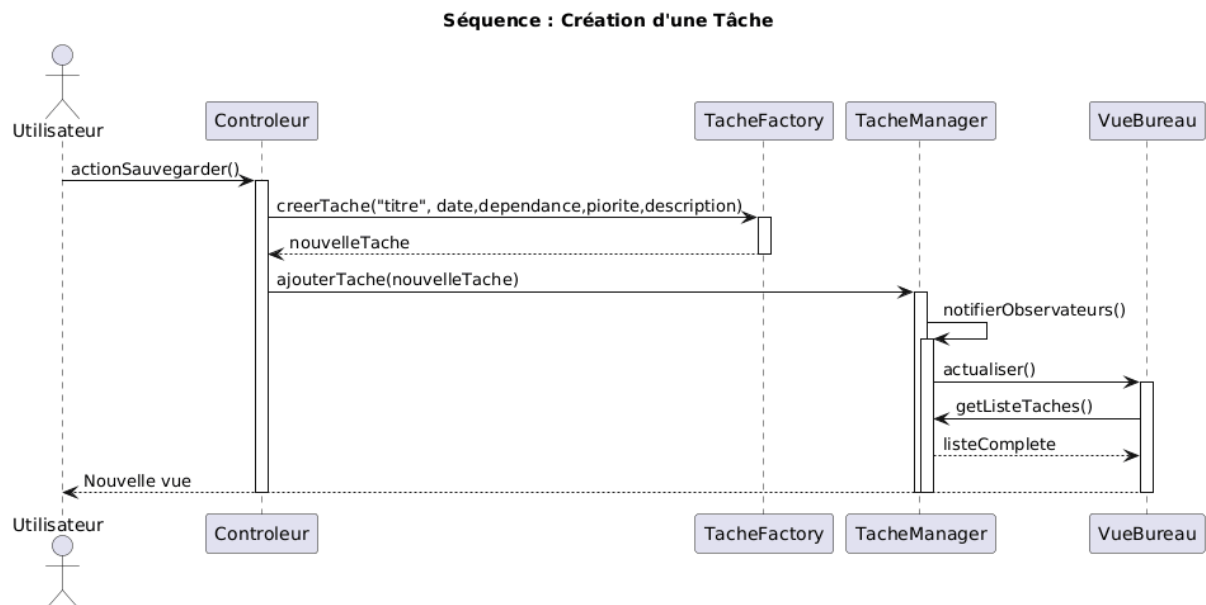
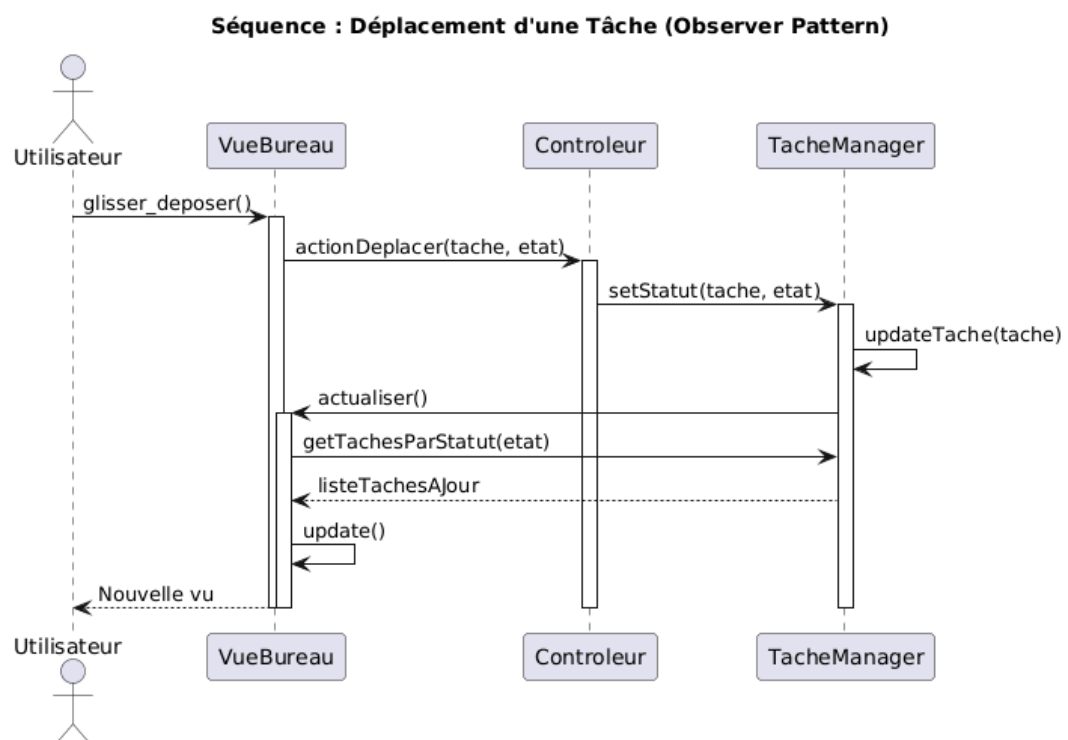


Diagramme de séquence :

Créer tâche



Déplacer une tâche



Planning des 6 iterations:

Itération 1 :

- Mettre en place le projet (JavaFX + MVC).
- Pouvoir créer une tâche simple (Titre, Description , ...).
- Afficher la liste des tâches.
- Tests unitaires
- risque: Création de tâches vides ou doublons. exemple Créer une tâche sans titre ou deux fois la même.

Itération 2 :

- Pouvoir modifier et supprimer une tâche.
- Ajouter les statuts (À faire, En cours...) et priorités.
- Tests unitaires
- Risque: affichage qui ne se met pas à jour

Itération 3 :

- Créer les colonnes.
- Supprimer les colonnes
- Afficher les tâches dans les colonnes.
- Gérer le Glisser-Déposer* d'une colonne à l'autre.
- Visualiser la description
- Tests unitaires
- risque:Perte de tâche lors du déplacement

Itération 4 :

- Pouvoir ajouter une sous-tâche dans une tâche.
- Afficher la vue en liste dépliable.
- Calculer l'avancement automatiquement.
- Tests unitaires
- Risque: Boucle infinie. exemple la tâche A est sous-tâche de B, et B est sous-tâche de A = appli plante).

Itération 5 :

- Ajouter les dates (Début / Fin) et les liens de dépendance.
- Dessiner le Diagramme de Gantt.
- Tests unitaires
- risque: incohérence entre les dates

Itération 6

- Sauvegarder et charger les données BDD et injection sql PDO
- Archiver les tâches terminées.
- Correction des bugs et test du code.
- Visuel
- risque: perte de donnée ou non actualisation